7. 热传导 (Thermal Conduction)

核心定义

热量通过物质的直接接触，从高温区域向低温区域自发转移的现象。它是固体内部能量传递的主要形式，仅依赖粒子间的相互作用，不伴随物质的宏观位移。

微观机理

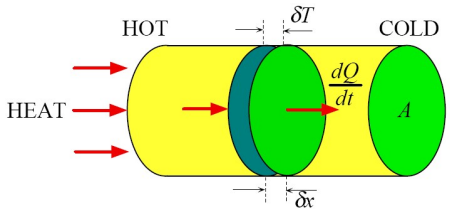
金属中，自由电子的无规则热运动与碰撞是导热的核心；非金属则依靠晶格的机械振动（声子）传递能量。温度升高时，晶格振动加剧会散射电子，可能导致金属导热性下降。

关键特性与应用

热导率（λ）衡量导热能力，纯金属通常具有极高的热导率。广泛应用于电子设备散热（如CPU散热片）、工业保温工程及高精密仪器的温度控制设计。

热电关联性洞察：在金属中，自由电子同时承担电荷输运与热能传递的双重角色。这一物理本质直接解释了为何导电性优异的金属（如银、铜），其热导率也往往处于材料金字塔的顶端。

热电传导的关系



微观机制：电子的双重角色

在金属等良导体中，自由电子不仅承担着电荷运输的功能，更是热能传递的核心载体。当电子在温度梯度驱动下从高温区向低温区运动时，其携带的动能实现了热能的迁移。维德曼-弗兰兹定律（κ/σ=LT）。

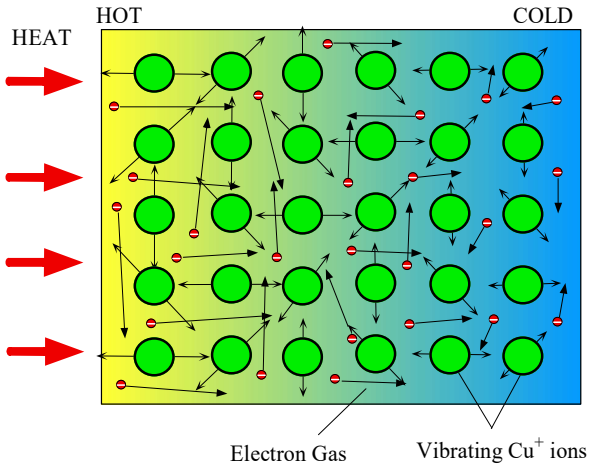
现象背后的物理本质

这一现象揭示了载流子的迁移率是决定材料导电与导热性能的共同关键因素。在纯净金属中，电子的散射越少，其导电能力越强，传递热能的效率也越高。

理论与实验的双重印证

实验数据证实，在室温条件下，绝大多数金属的热导率与电导率之比为一恒定常数（洛伦兹数）。这一结论不仅验证了电子气理论，也成为材料性能评估的重要依据。

Thermal conduction 热导



Thermal conduction in a metal involves transferring energy from the hot region to the cold region by conduction electrons. More energetic electrons (shown with longer velocity vectors) from the hotter regions arrive at cooler regions and collide there with lattice vibrations and transfer their energy. Lengths of arrowed lines on atoms represent the magnitudes of atomic vibrations.

热传导的两种机制

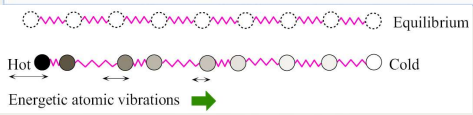
热传导是热量自发地从高温区向低温区转移的过程。在固体材料中，这一能量传递过程主要通过两种截然不同的微观机制实现：一种是依赖自由电子运动的电子传导，另一种是依赖晶格原子集体振动的声子传导。

01. 电子传导 (Electronic)

主要存在于金属中，自由电子是核心热载体。高温区的电子吸收能量后动能增加，通过频繁的碰撞将能量传递给相邻电子或晶格，实现快速的热量迁移，通常具有较高的导热效率。

02. 晶格振动传导 (Phonon)

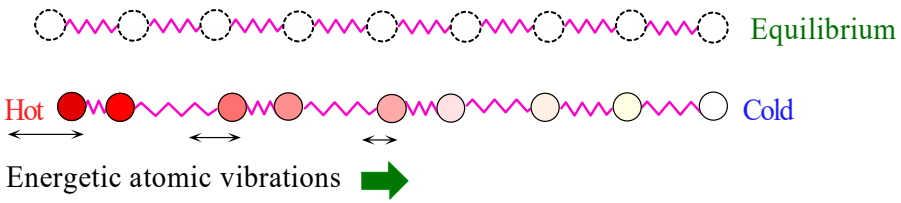
主导非金属与绝缘体的热传递。由于缺乏自由电子，热量通过晶格原子的机械振动（即“声子”）来传播。原子的振动以波的形式在晶格中传递能量，其效率与晶格的结构完整性密切相关。



Conduction of heat in insulators involves the generation and propagation of atomic Vibrations through the bonds that couple the atoms (an intuitive figure).

图示解析：该图形象展示了晶格振动的能量传递过程。从高温端（Hot）输入的能量激发原子产生剧烈振动，这种振动通过原子间的相互作用，以波的形式（声子）在晶格中传播，最终将能量传递至低温端（Cold），直观地呈现了非电子热传导的物理图景。

晶格振动引起的热传导 thermal transport by lattice vibration



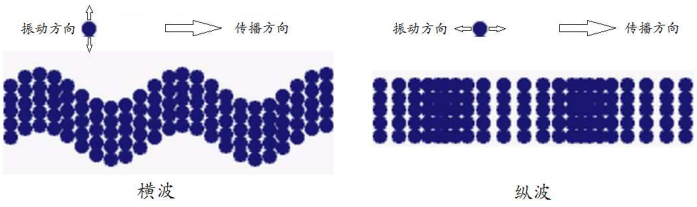
Conduction of heat in insulators involves the generation and propogation of atomic vibrations through the bonds that couple the atoms. (An intuitive figure.)

热量传输的有效性和原子之间的耦合效率，晶体中振动波的传播方式，晶体缺陷的散射以及他们与其他振动波的相互作用有关。强的键将导致较高的热导率。

晶格振动引起的热传导 thermal transport by lattice vibration

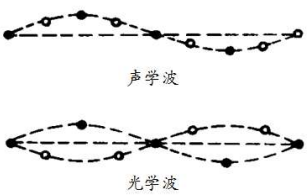
横波与纵波

横波：质点的振动方向与波的传播方向相互垂直；
纵波：质点的振动方向与波的传播方向一致。

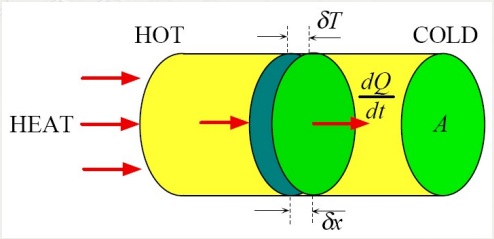


声学波与光学波

声学波：原胞中两个原子沿同一方向振动；
光学波：原胞中两个原子的振动方向相反。



热传导定律



图示展示了热量在均匀金属棒中从高温端向低温端的传导过程。热流速率与横截面积、热导率及两端的温度差成正比，是理解热传递现象的基础模型。

工程应用价值：该定律是换热器设计、建筑保温层计算及电子芯片散热方案的核心理论依据，广泛应用于能源、材料科学与机械工程领域。

$$Q' = -A \cdot \kappa \cdot (dT/dx)$$

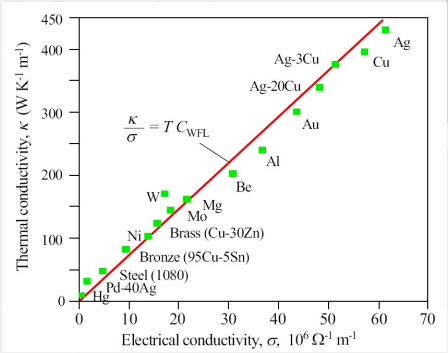
01 热流速率 (Q')
单位时间内通过截面传递的热量，是衡量热传导强度的指标，单位为瓦特(W)，代表能量传递的快慢。

02 横截面积 (A)
热流垂直通过的材料截面面积。在其他条件相同时，横截面积越大，能够传递的热量就越多。

03 热导率 (κ)
材料固有的物理属性，反映导热能力的强弱。例如铜、铝等金属具有极高的热导率，而空气和塑料则是良好的绝热体。

04 温度梯度 (dT/dx)
沿热传导方向的温度变化率，是热传递发生的驱动力。两端温差越大，温度梯度越高，热流速率也越快。

维德曼-弗兰兹-洛伦兹定律



图示为多种金属的热导率与电导率关系实测数据。可见在常温范围内，两者呈现显著的线性正相关，完美印证了该定律的普适性。

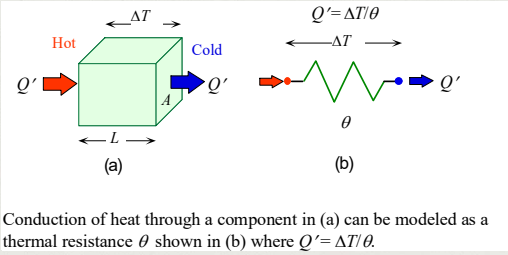
$$\kappa / (\sigma T) = C_{WFL}$$

洛伦兹常数 $C_{WFL} \approx 2.44 \times 10^{-8}\ W \cdot \Omega \cdot K^{-2}$ (适用于室温及以上金属)

01 微观机制的统一
该定律将热学与电学性质联系起来，揭示了金属中自由电子的双重角色：它们既是电荷的传输载体，也是热能的主要传递媒介。这解释了为何良导电体（如银、铜）往往也是极佳的导热体。

02 工程与材料科学的基石
这一关系为热电材料设计、散热系统优化及高精密电子元件选材提供了理论依据。例如，在集成电路设计中，利用这一规律可预测材料的散热性能，从而优化封装结构。

热阻 (Thermal Resistance)



Conduction of heat through a component in (a) can be modeled as a thermal resistance θ shown in (b) where $Q' = \Delta T/\theta$.

热阻是衡量材料阻碍热量流动能力的物理量，其作用与电学中的电阻完全类比。电阻阻碍电流的流动，而热阻阻碍热流的传递。这一相似性不仅体现在物理意义上，更体现在数学表达上，使得我们可以利用熟悉的电路分析思维来解决复杂的热传递问题，为工程中的散热与隔热设计提供了直观的理论基础。

Θ: thermal resistance 热阻

$$Q' = -A\kappa\frac{\Delta T}{L} = \frac{\Delta T}{\frac{L}{A\kappa}} = \frac{\Delta T}{\theta}$$

$$\theta = \frac{L}{\kappa A}$$

R: resistance 电阻 参考

$$I = -A\sigma\frac{\Delta V}{L} = \frac{\Delta V}{\frac{L}{A\sigma}} = \frac{\Delta V}{R}$$

示例2.20 - 黄铜圆盘的热阻和温度降

问题设定： 已知黄铜圆盘的电阻率为 50 nΩm，直径 20 mm，厚度 30 mm，以 10 W 的恒定速率传导热量。若忽略圆盘表面的热损失，请计算圆盘两端产生的温度降 ΔT。

01 计算热导率 κ

依据维德曼-弗兰兹定律转换：

$\kappa = \sigma \cdot T \cdot C_{WFL}$

代入电导率与常数计算：

$\kappa = 146\ W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$

02 计算热阻 θ

结合几何尺寸与热导率：

$\theta = L / (\kappa \cdot A)$

计算横截面积 A 后代入：

$\theta = 0.65\ K \cdot W^{-1}$

03 计算温度降 ΔT

利用热流速率与热阻关系：

$\Delta T = \theta \cdot Q'$

代入热流速率 Q'=10W：

$\Delta T = 6.5\ K$

8. 非金属的电导率

绝缘体

电导率极低（$\sigma < 10^{-10}$ S/m），价带与导带间能隙极大（>5 eV）。电子难以获得足够能量跃迁至导带，常态下几乎不导电，是电路中不可或缺的绝缘与保护材料。

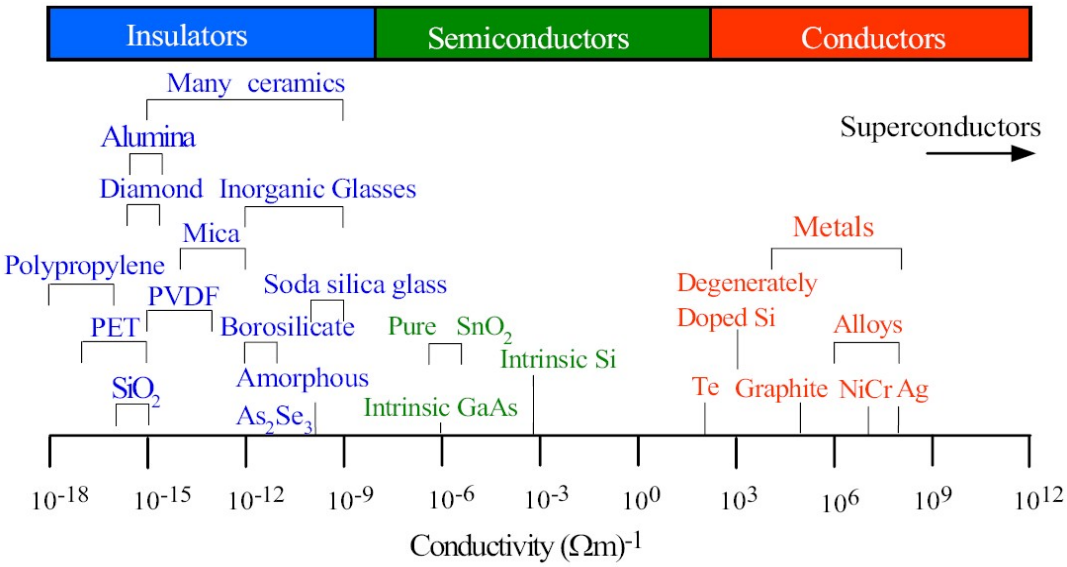
半导体

电导率介于导体与绝缘体之间（$10^{-6} \sim 10^{4}$ S/m），能隙适中（1~3 eV）。其导电性对温度、光照、杂质等外界因素极为敏感，是现代电子信息技术的基石。

核心调控

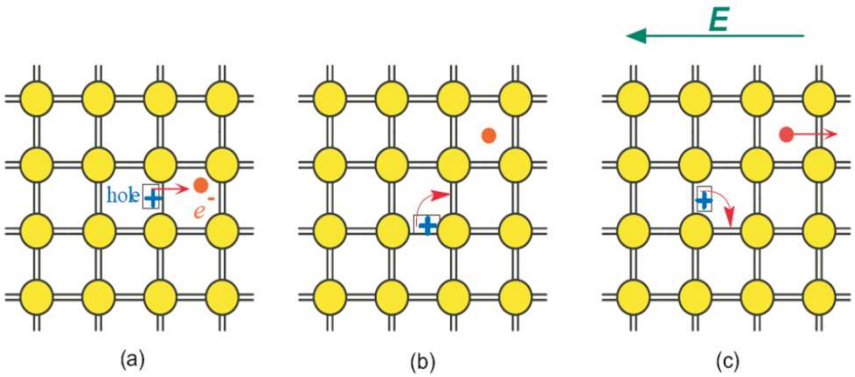
温度升高会显著提升本征半导体的载流子浓度；通过“掺杂”引入微量杂质原子，可人为改变半导体的导电类型（N型或P型），从而构建各类电子器件。

本质规律：非金属的导电性由其能带结构决定，能隙宽度是区分绝缘体与半导体的关键。通过改变外界条件或内部结构，可以灵活调控其导电性能，这也是半导体技术能够蓬勃发展的物理基础。



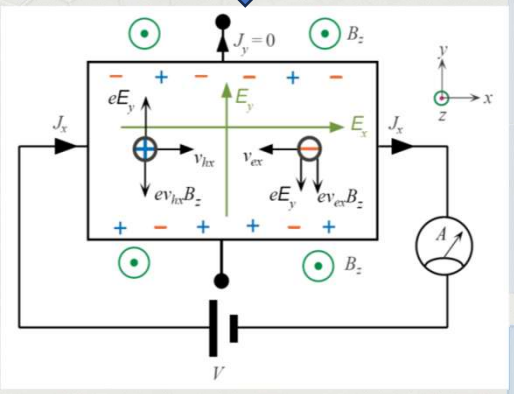
Range of conductivites exhibited by various materials

半导体中电子与空穴的飘移运动
Drif of electrons and holes in a semiconductor



(a) Thermal vibrations of the atoms rupture a bond and release a free electron into the crystal. A hole is left in the broken bond which has an effective positive charge.
(b) An electron in a neighboring bond can jump and repair this bond and thereby create a hole in its original site; the hole has been displaced.
(c) When a field is applied both holes and electrons contribute to electrical conduction.

半导体的导率



图示：半导体中电子与空穴的输运机制以及霍尔效应下的受力平衡原理

介于导体与绝缘体之间的特性
在热激发或掺杂作用下，电子从价带跃迁至导带形成自由电子，同时在价带留下可移动的“空穴”，构成了半导体独特的导电基础。

双极型导电机制
半导体区别于金属的核心特征是拥有两种载流子：带负电的自由电子（导带）和带正电的空穴（价带）。这两种载流子的定向移动共同形成电流。

电导率的定量描述

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h)$$

式中：e为元电荷；n、p分别为电子和空穴的浓度；μ_e、μ_h分别为电子和空穴的漂移迁移率，反映了载流子在电场作用下的运动快慢。

半导体中的载流子漂移 carrier drift in semiconductor

电子和空穴有类似结果，但要将空穴所带的电荷转变为正。
Similar results are obtained for holes, but the charge carried by the holes needs to be converted to positive.

$$J_p = qpv_p = qp\mu_p E$$

所以，因外加电场而流经半导体中的总电流则为电子及空穴电流的总和 (total current comes from both electrons and holes)

$$J = J_n + J_p = \left(qn\mu_n + qp\mu_p\right)E$$

上式右端括号部分即为电导率(total conductivity)

$$\sigma = q\left(n\mu_n + p\mu_p\right)$$

所以，电阻率(resistance)

$$\rho \equiv \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)}.$$

半导体中的载流子漂移 carrier drift in semiconductor

一般来说，非本征（掺杂）半导体中，由于两种载流子浓度有好几次方的差异，只有其中一种对漂移电流的贡献是显著的。Generally speaking, in non intrinsic (doped) semiconductors, only one of the two carrier concentrations has a significant contribution to drift current due to several power differences.

如对n型半导体而言，可简化为（因为n>>p）

$$\rho = \frac{1}{qn\mu_n}.$$

而对p型半导体而言，可简化为（因为p>>n）

$$\rho = \frac{1}{qp\mu_p}.$$

N型（电子导电）半导体的电导率

■低温弱电离区

$T\uparrow$， $n_0\uparrow$，$\mu\uparrow\downarrow$，$n_0\uparrow$ 为主，$\sigma\uparrow$

（电离杂质散射 $\mu \propto N_I^{-1}T^{3/2}$ ）

■强电离区

$T\uparrow$，n_0不变，$\mu\downarrow$， $\sigma\downarrow$

（晶格振动散射主导， $\mu \propto T^{-3/2}$）

■高温，本征激发区

$T\uparrow$，n_0 指数↑，$\mu\downarrow$，$n_0\uparrow$ 为主，$\sigma\uparrow$

能带清晰，与杂质无关。

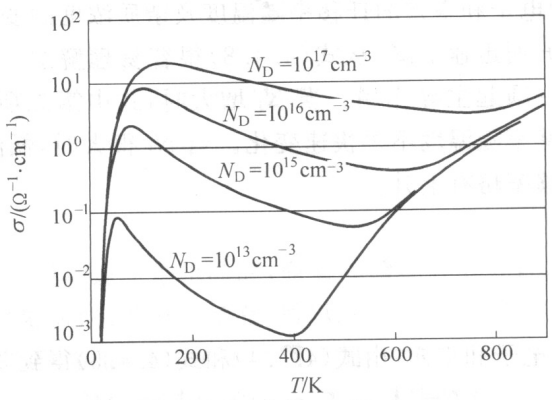
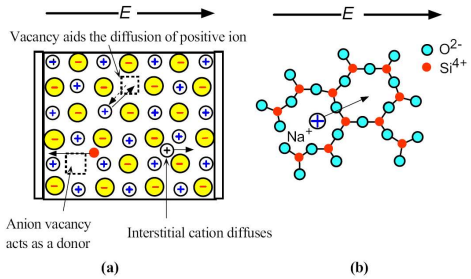


图 4.4.3　N 型硅的电导率和温度的关系

离子晶体和玻璃的电导率



图示：晶体缺陷（空位/间隙离子）与非晶网络中的离子迁移路径，这是离子导电的微观基础。

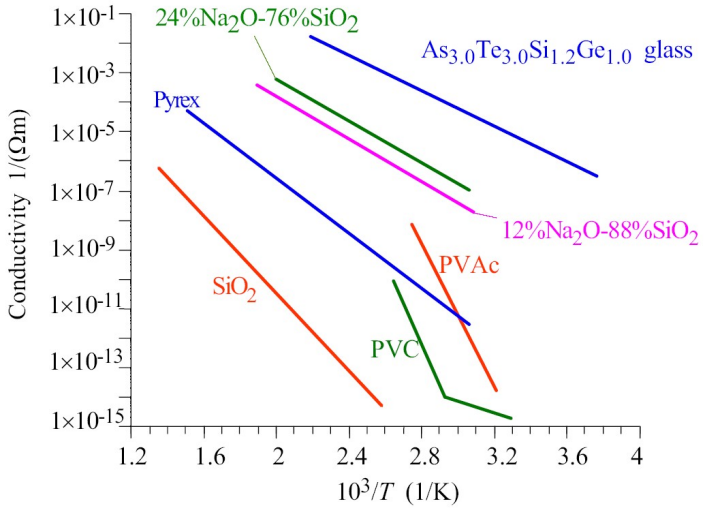
不同于金属的电子导电，离子晶体与玻璃的导电核心是**离子的定向迁移**。在外加电场驱动下，载流子（阳离子或阴离子）克服晶格势垒发生移动，从而形成宏观电流，这一机制被称为“离子导电”。

温度效应：阿伦尼乌斯方程

$$\sigma = \sigma_0 \cdot \exp(-E_a / kT)$$

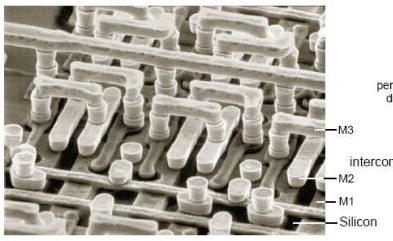
式中 σ为电导率， E_a 为导电活化能，T 为热力学温度。温度升高，更多离子获得越过势垒的能量，电导率呈指数增长。

关键启示：离子导电对温度极为敏感，这与金属导电性随温度升高而降低的特性相反，是固态电解质与传感器设计的理论基础。



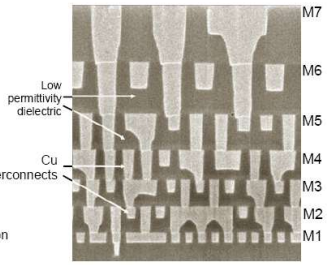
Conductivity versus reciprocal temperature for various low-conductivity solids
SOURCE: Data selectively combined from numerous sources.

9. 金属薄膜的电阻率—微电子中的金属互联



Metal interconnects wiring devices on a silicon crystal. Three different metallization levels M1, M2, and M3 are used. The dielectric between the interconnects has been etched away to expose the interconnect structure.

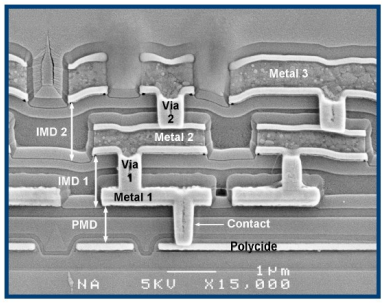
|SOURCE: Courtesy of IBM



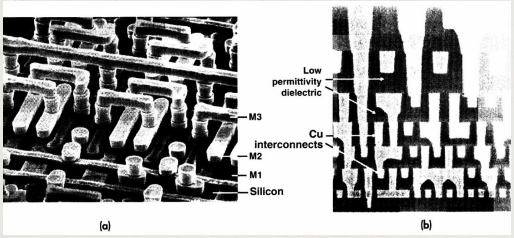
Cross section of a chip with 7 levels of metallization, M1 to M7. The image is obtained with a scanning electron micro-scope (SEM).

|SOURCE: Courtesy of Mark Bohr, Intel.

Three levels of interconnects in a flash memory chip. Different levels are connected through vias.



微电子中的互连线



图示：多层金属互连线的显微结构，清晰展示了从M1到M7的金属布线层级与介质隔离层的堆叠关系，体现了互连线的复杂立体结构。

RC 延迟关键计算公式

$$RC = 2\varepsilon_0\varepsilon_r\rho\,(L^2/TW)\,(T/X + W/H)$$

注：ε为介电常数，ρ为电阻率，L为线长，T/W为线厚/宽，X/H为介质参数。

芯片的“神经网络”

互连线是集成电路中连接各类有源器件与无源元件的金属导线网络，承担着电信号传输的核心功能。它如同芯片的神经脉络，直接决定了信号传输的速度、功耗与完整性，是芯片性能的物理基础。

制约性能的RC延迟瓶颈

随着制程节点不断微缩，互连线的电阻和寄生电容显著增加，导致RC延迟成为限制芯片主频提升的关键因素。这一效应在先进制程中尤为突出，是超大规模集成电路设计必须攻克的核心难题。

铜互连：性能跃升的关键

相比传统的铝互连线，铜具有更低的电阻率（约低40%）和优异的抗电迁移性能，能有效降低导线功耗与信号延迟，显著提升芯片的可靠性与运行速度，已成为现代半导体制造的主流技术方案。

金属薄膜的电阻率 conductivity of metal films

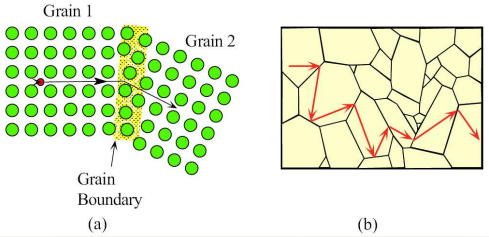
当金属薄膜的厚度减小到与电子平均自由程相当的尺度时，其电阻率会显著高于块体材料。这一现象源于薄膜特有的尺寸效应与微结构效应，是影响微纳电子器件性能的关键因素。

01 表面散射 (Surface Scattering)

电子在薄膜上下界面发生额外散射，破坏了其在块体中的输运连续性，直接缩短了平均自由程。薄膜厚度越薄，表面散射的影响越显著，导致电阻率急剧上升。

02 晶粒边界散射 (Grain Boundary Scattering)

在多晶薄膜中，晶界作为高能缺陷区域会强烈散射电子，阻碍其定向运动。晶粒尺寸越小，晶界密度越高，对电子输运的阻碍作用越强，电阻率也随之升高。



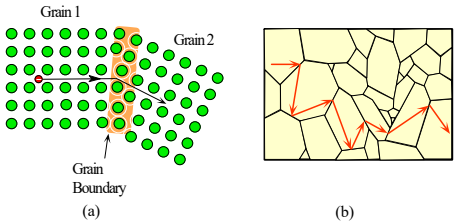
物理本质与工程启示

这两种额外的散射机制共同作用，减小了电子的平均自由时间，导致载流子迁移率大幅下降。这不仅是凝聚态物理的重要研究课题，更是集成电路互联布线、柔性电子及透明导电薄膜设计中必须考量的核心因素，直接关系到器件的功耗与稳定性。

Thin metal films and integrated circuit interconnections, 金属薄膜及电路互连

晶界散射

grain boundary scattering



(a) Grain boundaries cause scattering of the electron and therefore add to the resistivity by Matthiessen's rule.
(b) For a very grainy solid, the electron is scattered from grain boundary to grain boundary and the mean free path is approximately equal to the mean grain diameter.

$$\frac{1}{l}=\frac{1}{l_{crystal}}+\frac{1}{l_{grains}}=\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{d}$$

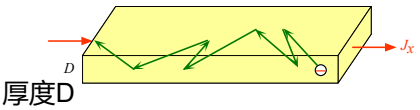
λ： 单晶内导带电子的平均自由程mean free path of conduction band electrons in single crystals

d： 晶界散射造成的平均自由程，约为平均晶粒grain boundary scattering results in a mean free path approximately equivalent to the average grain size

$\rho \propto \frac{1}{l}$ ⟹ $\frac{\rho}{\rho_{crystal}}=\frac{\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{d}}{\frac{1}{\lambda}}=1+\frac{\lambda}{d}$

多晶样品的电阻率

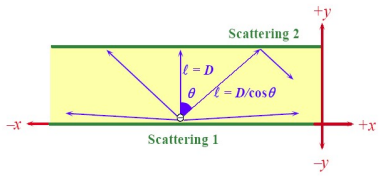
表面散射 Surface Scattering



厚度D

Conduction in thin films may be controlled by scattering from the surfaces.

由于表面散射，平均自由程$l_{surf}=\frac{D}{cos\theta}$



由于表面散射后电子的方向不随机，

有效平均自由程$l_{surf}=\frac{2D}{cos\theta}$

$$\frac{1}{l}=\frac{1}{l_{crystal}}+\frac{1}{l_{surf}}=\frac{1}{\lambda}+\frac{cos\theta}{2D}$$

λ： 单晶内导带电子的平均自由程

l_{surf} ： 表面散射造成的平均自由程

平均后averaged: $\frac{\lambda}{l}=1+\frac{\lambda}{\pi D}$

$$\frac{\rho}{\rho_{bluk}}=1+\frac{\lambda}{\pi D}$$

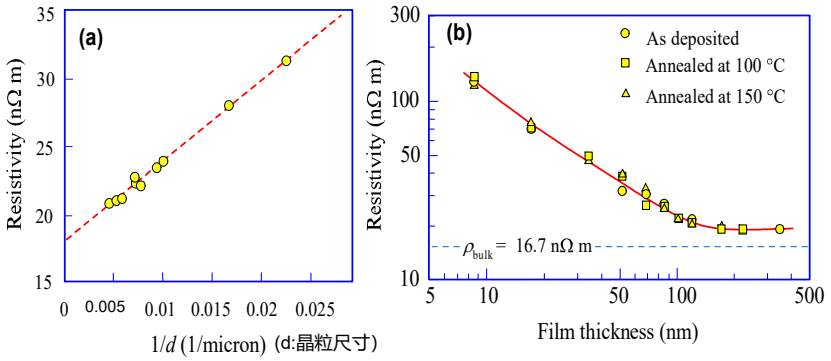
$$\frac{\rho}{\rho_{bluk}}=1+\frac{3\lambda}{8\pi D}(1-p)$$

p为镜面反射的占比，取决于薄膜的制备方法。

表 2.6　室温下一些铜与金薄膜的电阻率

薄膜	D(nm)	d(nm)	ρ(nΩ·m)	备注
铜薄膜(多晶)				
在 TiN,W 和 TiW 上的铜薄膜[1]	>250	186	21	化学气相沉积(CVD),衬底温度为 200℃,电阻率 ρ 取决于晶粒尺寸而非薄膜厚度(D=250～900 nm)
		45	32	
在 500nm 氧化硅上的铜薄膜[2]	20.5		35	热蒸发,衬底为室温
	37		27	
在(100)硅片上的铜薄膜[3]	52		38	溅射,150℃退火无影响,R≈0.40 及 p≈0
	100		22	
在玻璃上的铜薄膜[4]	40		50	初始态
	40		29	200°C 退火
	40		25	250°C 退火
				全部为热蒸发薄膜,多晶
金薄膜				
在云母上的金外延薄膜	30		25	在云母上的单晶,p≈0.8,镜面散射
在云母上的金多晶薄膜	30		54	多晶,溅射在云母基片上,p 值小
在玻璃上的金薄膜	30		70	多晶,蒸发在玻璃上,p 值小,无镜面散射
在玻璃上的金薄膜[5]	40	8.5	92	多晶,溅射薄膜,p 值小,R=0.27～0.33
	40	3.8	189	

注:D=薄膜厚度,d=平均晶粒尺寸。室温下,对铜 λ=38～40 nm,对金 λ=36～38 nm。

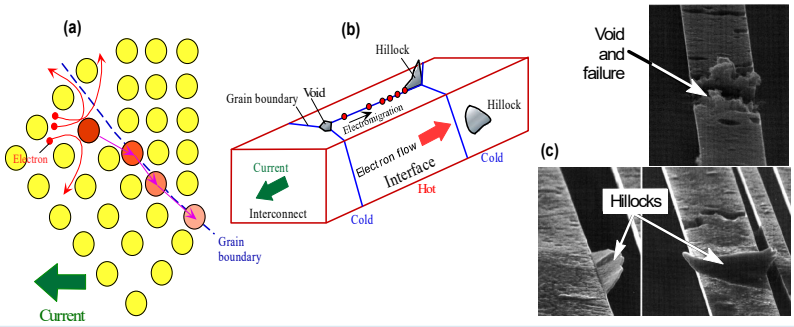


(a)多晶铜薄膜的电阻率 ρ_{film} 与晶粒平均尺寸(直径)倒数 $\frac{1}{d}$ 的关系曲线,薄膜厚度在 D=250～900 nm 范围对电阻率没有影响,该直线为

$$\rho_{film} = 17.8\ \text{n}\Omega\cdot\text{m} + (595\ \text{n}\Omega\cdot\text{m}\cdot\text{nm})\left(\frac{1}{d}\right)$$

(b)多晶铜薄膜的电阻率 ρ_{film} 与薄膜厚度 D 的关系曲线。在这种情况下,由于薄膜电阻率 ρ_{film} 主要由表面散射控制,对薄膜进行退火以提高其结晶度并不显著影响其电阻率

电迁移现象Electromigration phenomenon

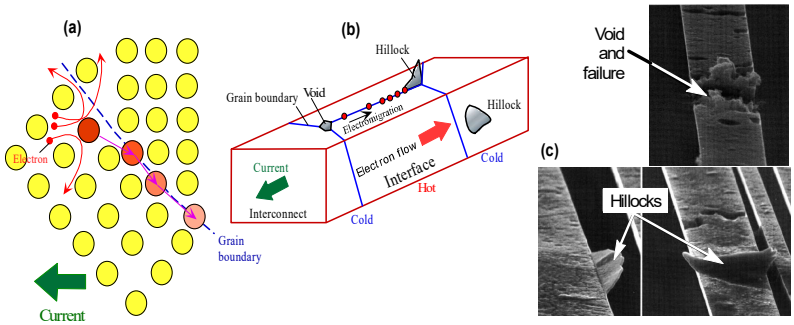


物理机制：在高电流密度下，动量从电子转移到金属原子，引发原子定向迁移。这会导致互连线中出现“空洞”（材料流失）或“山丘”（材料堆积），最终造成导线断路或相邻导线短路。

83

工程意义：随着制程节点演进，导线宽度减小导致电流密度激增，电迁移成为影响芯片可靠性的核心挑战。设计中需通过增大线宽、降低电流密度或采用抗电迁移金属（如钴、钌）来优化。

电迁移现象Electromigration phenomenon



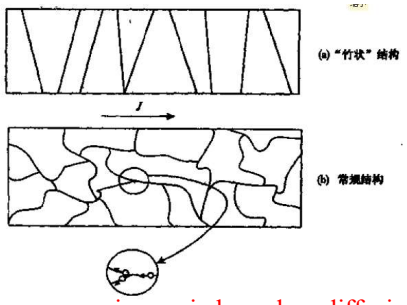
- 结果**Result**：
  - 一个方向形成空洞，使互连引线开路或断开。
  - 另一个方向则由于铝原子的堆积而形成小丘，造成光刻困难以及多层布线之间的短路。

$R_{EM} \propto J_n\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$

电迁移的速率R_{EM}由热激活能和电流密度决定。The R_{EM} is governed by thermal activation energy and current density.

◆改进电迁移的方法Methods for Mitigating Electromigration

（1）结构的影响和“竹状”结构的选择structural impacts and “Bamboo-Grain” configuration optimization



此结构晶粒间界垂直于电流方向，晶粒间界的扩散不起作用，铝原子在铝膜中的扩散系数和在单晶中类同，可以改善电迁移现象。In this structure, grain boundaries are oriented perpendicular to the current direction, thereby suppressing grain boundary diffusion. The diffusion coefficient of aluminum atoms in the film becomes comparable to that in a single crystal, effectively mitigating electromigration phenomena.

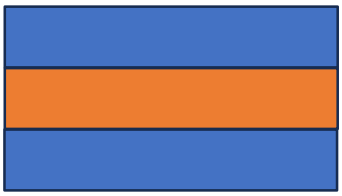
（2）采用铝-铜合金和铝-硅-铜合金Using Al-Cu and Al-Si-Cu Alloy

在铝中附加合金成份，这些杂质在铝的晶粒间界的分凝，可以降低铝原子在铝晶粒间界的扩散系数，从而改善电迁移现象。Incorporating alloying elements into aluminum induces segregation of these additives at the grain boundaries. This segregation reduces the diffusion coefficient of aluminum atoms along the grain boundaries, thereby suppressing electromigration phenomena.

◆改进电迁移的方法Methods for Mitigating Electromigration

（3）采用三层夹心结构Using Tri-Layer Sandwich Structure

在两个铝膜之间增加一个过渡的金属层，可以防止空洞穿透整个铝金属化引线。Interposing a transitional metal interlayer between aluminum films prevents through-thickness void penetration in aluminum metallization interconnects.



（4）采用新的互连材料，如铜。

Using advanced interconnect materials , such as Cu

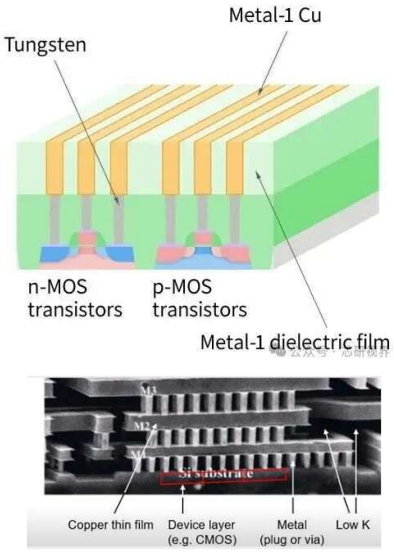
为什么芯片 Contact 用 W，而不用电阻率更低的 Cu?

原创 芯研视界 芯研视界 2026年9月8日 08:00 北京 61人

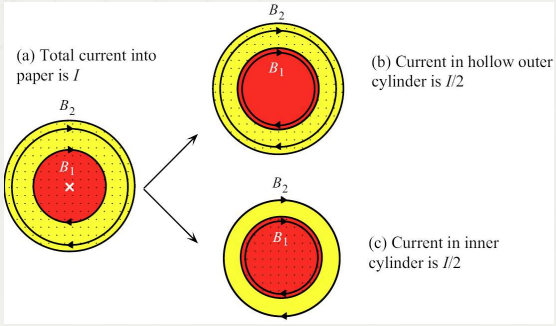
在半导体制造中，有一个非常经典、也很容易让人困惑的问题：Cu的电阻率明明比W低很多，为什么芯片中的Contact却使用W，而不是直接使用Cu?

从材料参数来看，Cu确实占据明显优势。室温下，Cu的Bulk Resistivity约为1.7 μΩ·cm，而W约为5.3～5.6 μΩ·cm，Cu大约只有W的三分之一。因此，如果单纯从公式R=ρL/A出发，很容易得到一个直观结论：既然Cu的电阻率更低，那么Cu做Contact应该能够获得更低的Contact Resistance。

但半导体工艺中的Contact并不是一根简单的金属导线。它是连接晶体管与上层互连的一个微小三维结构，里面同时包含Metal Plug、Liner/Barrier、Silicide以及各种Interface。随着Contact尺寸不断缩小，真正限制Contact Resistance的因素也逐渐从"金属本体电阻"转向"整个Contact Stack的综合电阻"。因此，理解W Contact最关键的一句话是：Contact选择的不是电阻率最低的金属，而是在特定尺寸、热预算、可靠性和工艺条件下，能够获得最低且最稳定最终Contact Resistance的完整金属化方案。



趋肤效应 (Skin Effect)



图示展示了导体横截面上的电流分布变化。高频下，中心区域电流被涡流抵消，仅表面层有有效电流通过，如同导体变成了“空心”。

在高频交流电路中，电流不再均匀分布于导体内部，而是集中在导体极薄的表面层流动。这一现象源于变化的磁场在导体内感应出涡流，该涡流与原电流在中心区域相互抵消，仅在表面保留有效电流。

趋肤深度 (Skin Depth) 公式

$$\delta = 1 / \sqrt{(\pi f \mu \sigma)}$$

其中：f 为交流电频率，μ 为导体磁导率，σ 为导体电导率。频率越高，δ 越小。

频率正相关

频率越高，趋肤深度越浅，电流越向导体表面集中，穿透能力越弱。

电阻显著增加

有效导电截面积减小，导致导体的交流电阻远大于直流电阻，增加传输损耗。

10. 总结与术语

核心知识回顾

系统梳理本章的核心技术架构与关键实施节点，从理论原理到实际应用场景进行全景式复盘，加深对技术逻辑与业务价值的深度理解，巩固知识记忆。

关键术语解析

精准定义行业核心术语与专业概念，明确其内涵、适用边界及关联逻辑，构建标准化的专业知识体系，消除认知歧义，为专业沟通与学习扫清障碍。

未来应用展望

立足当下技术基座，研判行业发展趋势与技术演进方向，探索技术在更多场景的创新落地可能，拓宽技术视野，为后续实践与深度拓展提供思路启发。

总结：通过系统的总结复盘与专业术语的标准化梳理，我们不仅夯实了知识认知的基础，更打通了理论与实践的认知链路，为后续深入学习、技术实践与业务创新奠定了坚实的认知框架与专业底气。

定义术语 - 电传导

01 漂移速度 (Drift Velocity)
外电场作用下电荷载体的平均定向运动速度，是形成宏观电流的微观基础。

02 漂移迁移率 (Drift Mobility)
漂移速度与外加电场强度的比值，用于衡量电荷在材料中移动的难易程度。

03 电导率 (Electrical Conductivity)
表征材料传导电流能力的物理量，公式为 $\sigma = J/E$，数值越大导电性能越强。

04 电阻率 (Electrical Resistivity)
电导率的倒数，即 $\rho = 1/\sigma$，反映材料对电流通过的阻碍能力，与材料相关。

05 平均自由时间 (Mean Free Time)
电荷载体在连续两次碰撞（如与晶格振动、杂质原子碰撞）之间的平均时间。

06 平均自由程 (Mean Free Path)
电荷载体在两次碰撞之间移动的平均距离，受温度和材料微观结构的显著影响。

定义术语 - 热传导

01 热导率
Thermal Conductivity

衡量材料传导热量能力的物理量，数值越大，材料导热性能越好。它是评估散热材料效率与隔热材料性能的核心指标。

$$\kappa = -Q' / (A \cdot dT/dx)$$

02 热阻
Thermal Resistance

表征材料阻碍热量传递的能力，定义为温度差与热流密度之比。其值与材料厚度成正比，与热导率和横截面积成反比。

$$\theta = L / (\kappa \cdot A)$$

03 WFL 定律
Wiedemann-Franz-Lorenz Law

揭示了金属热导率与电导率之间的定量关系：二者的比值与绝对温度成正比，其比例系数为洛伦兹常数，是联系电与热的重要桥梁。

$$\kappa / (\sigma T) = C_{WFL}$$

定义术语 - 其他

01 马西森定则
Matthiessen's Rule

总电阻率等于各类散射机制电阻率之和，公式为$\rho = \rho_T + \rho_R$。它揭示了材料电阻率随温度和杂质的叠加变化规律。

02 诺德海姆
Nordhei

描述固溶体中[illegible]贡引起的电阻率增量，公式为$\rho_I = C \cdot X(1-X)$。该定则是研究合金导电性及成分设计的理论基础。

03 霍尔效应
Hall Effect

当电流垂直于外磁场通过导体时，在垂直于电流和磁场的方向上产生横向电压的现象。是磁传感器、霍尔元件及半导体载流子分析的物理基础。

04 霍尔系数 (Hall Coefficient)

霍尔电场与电流密度和磁场的比值，即$R_H = E_H / (J_x B_z)$。它是表征材料导电类型（电子型/空穴型）和计算载流子浓度的核心参数，在半导体材料的性能分析与器件设计中具有不可替代的作用。

05 电迁移 (Electromigration)

在高电流密度条件下，金属导体中的金属原子在电子流的动量传递作用下发生迁移的现象。这是导致集成电路金属互连层出现空洞、短路甚至永久失效的主要原因，直接决定了芯片的长期可靠性与使用寿命，是芯片制造与封装设计中必须重点考虑的可靠性指标。

补充：晶体中的扩散现象 diffusion in a crystal

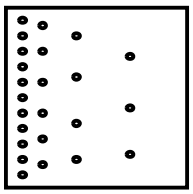
扩散现象对于固体在生产技术中的应用有很广泛的影响。扩散是制造半导体器件的一种重要技术，对扩散现象的研究增进了对固体的原子结构和固体中原子的微观运动的深入了解。

晶体中的扩散是通过点缺陷的热运动实现的。

The diffusion phenomenon has a wide impact on the application of solids in production technology. Diffusion is an important technology for manufacturing semiconductor devices, and the study of diffusion phenomena has enhanced our understanding of the atomic structure of solids and the microscopic motion of atoms in solids.

The diffusion in crystals is achieved through the thermal motion of point defects.

将扩散物质涂抹或沉积在经过磨光的固体表面，高温扩散



smear or deposit diffusion substances on polished solid surfaces, and perform high-temperature diffusion

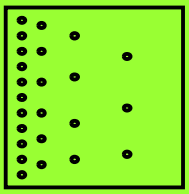
由于密度不均匀所产生的扩散现象：

Due to difference in density

在扩散物质浓度不大的情况下，单位时间内，通过单位面积的扩散的量（简称扩散流），决定于浓度n的梯度。

In the case of low concentration of diffusing substances, the amount of diffusion per unit area per unit time (referred to as diffusion flow) is determined by the gradient of concentration n.

将扩散物质涂抹或沉积在经过磨光的固体表面，高温扩散



扩散流$=-D\nabla n$

D ——扩散系数 diffusion coefficient。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n$$

扩散掺杂Diffusion doping

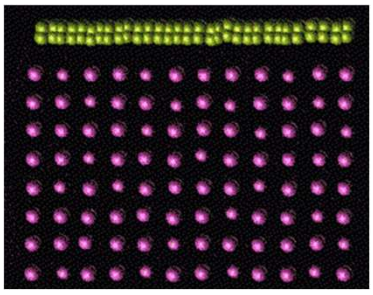
扩散掺杂是在淀积完成之后进行，在一个较高的温度(900-1000°C)过程中实现的。对于硅，n型掺杂掺杂剂是$POCl_3$，PH_3等含磷气体。Diffusion doping is achieved through a high-temperature process (900-1000°C) following the completion of the deposition. For n-type doping, the dopant sources include phosphorus-containing gases such as $POCl_3$ and PH_3.

这种方法的好处在于能够在多晶硅薄膜中掺入浓度很高的杂质，从而可获得较低的电阻率。因扩散掺杂的温度较高，从而可通过一步可以完成掺杂和退火两个工艺过程。This method's benefit is enabling extremely high dopant levels in polysilicon films, drastically lowering resistivity. As diffusion doping involves high temperatures, it combines doping and annealing in one step.

扩散原理及模型Diffusion Principles and Models

扩散分类Diffusion Classification

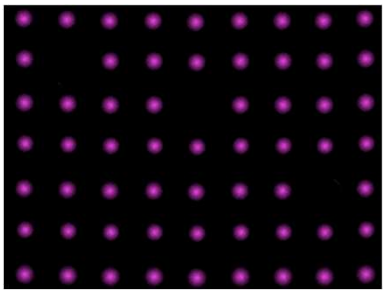
(a) 间隙式扩散(interstitial)



间隙式杂质Interstitial Impurities： **O, Au, Fe, Cu, Ni, Zn, Mg**

E_i ~ **0.6 – 1.2 eV**

(b) 替位式扩散(substitutional)



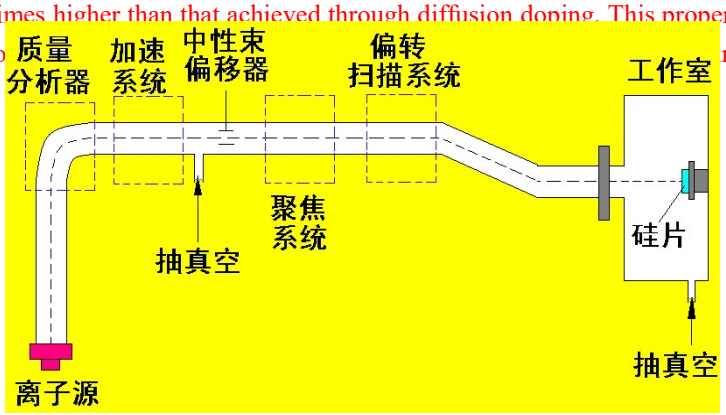
替代式杂质Substitutional Impurities: **P，B，As, Al, Ga, Sb, Ge**

E_i ~ **3 – 4 eV**

间隙原子必须越过的势垒高度 E_i。the barrier height E_i that interstitial atoms must cross.

离子注入掺杂Ion Implantation Doping

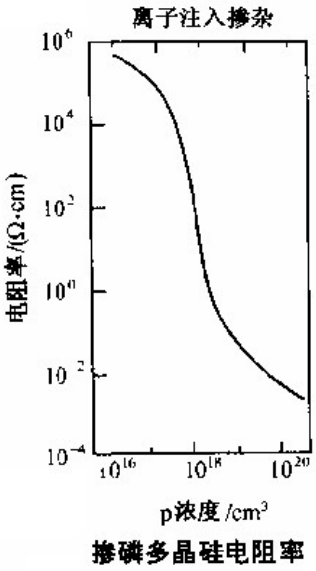
第二种掺杂技术是离子注入，这种方法的优点是可以精确控制掺入杂质的数量。离子注入形成的高掺杂多晶硅电阻率大约是扩散掺杂形成的多晶硅电阻率的10倍，适合于不需要太高掺杂的多晶硅薄膜。The second doping method, ion implantation, excels in precisely controlling the amount of impurities introduced. Polysilicon doped via ion implantation exhibits a resistivity approximately ten times higher than that achieved through diffusion doping. This property makes ion-implanted polysilico ng levels are unnecessary.



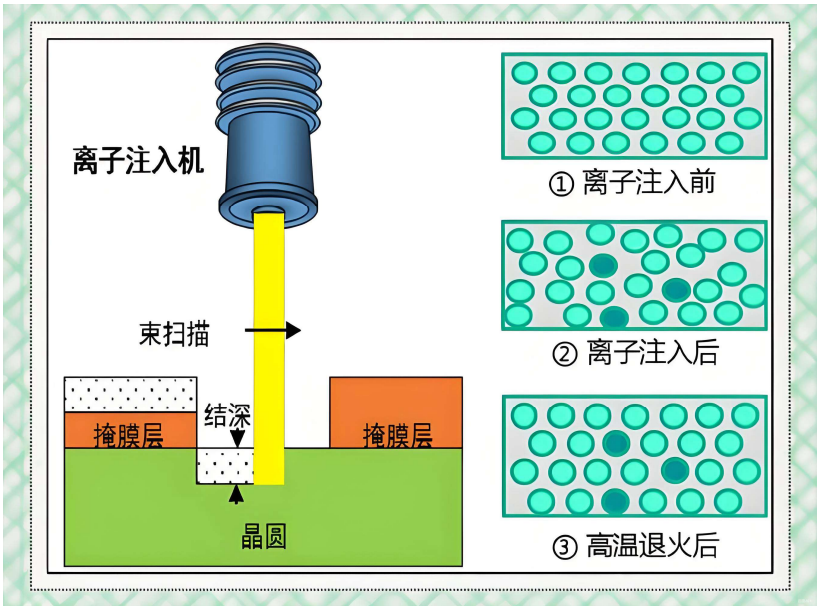
离子注入掺杂Ion Implantation Doping

目前主要选用快速热退火(RTP)工艺进行退火和杂质激活，在1150℃下不到30秒的时间内，通过RTP工艺就可以实现多晶硅的退火和杂质激活。The rapid thermal processing (RTP) technique is currently the preferred method for annealing and dopant activation. In less than 30 seconds at 1150 ℃, the annealing and impurity activation of polycrystalline silicon can be realized by RTP process.

RTP的优点是持续时间短，避免了单晶硅衬底中的杂质重新分布。RTP is characterized by its short processing duration, effectively preventing impurity redistribution in single-crystal silicon substrates.



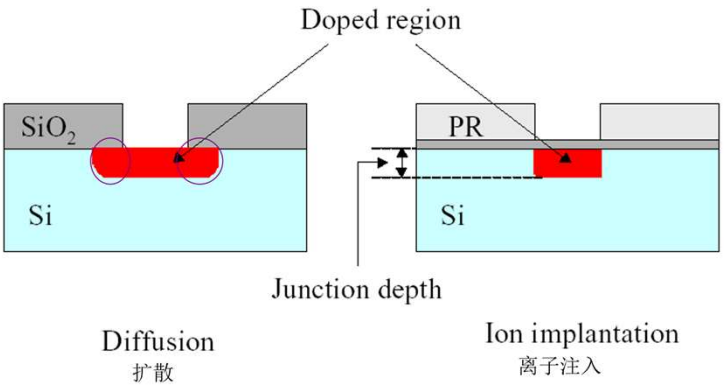
掺磷多晶硅电阻率



注入与扩散的比较Comparison-2

扩散diffusion	离子注入ion implantation
高温，硬掩膜high temperature, hard mask 900 - 1200 ℃	低温，光刻胶掩膜 室温或低于400℃ low temperature, photomask, room temperature or below 400℃
各向同性isotropy	各向异性anisotropy
不能独立控制结深和浓度 the junction depth and concentration cannot be controlled independently	可以独立控制结深和浓度 the junction depth and concentration can be controlled independently

离子注入与扩散的比较Comparison of Ion Implantation and Diffusion



本章总结

德鲁德模型与电子输运
成功解释了金属的欧姆定律微观起源，引入了漂移迁移率的核心概念，构建了经典电子论的基础框架。

维德曼-弗兰兹定律
定量关联了金属的热导率与电导率，指出其比值与绝对温度成正比，揭示了自由电子在热电输运中的双重作用。

电阻率的温度与杂质效应
遵循马西森定则，其值由晶格振动散射与杂质散射共同决定；诺德海姆定则进一步描述了固溶体合金的电阻率行为。

热传导的微观机制差异
金属热传导主要依赖自由电子的运动，而非金属（绝缘体/半导体）则主要通过晶格振动（声子）来传递热能。

霍尔效应与载流子特性
这是探测材料中电荷载体（电子或空穴）类型、浓度及迁移率的重要实验工具，在半导体物理中应用广泛。

工程应用与高级效应
探讨了趋肤效应、薄膜电阻率、互连线RC延迟及电迁移等关键现象，这些是现代集成电路设计与器件可靠性的理论基石。